

Classe 2GP - IPIA "Orfini" - Foligno

24 febbraio 2026

**Verifica di matematica: Scomposizioni, Frazioni Algebriche, Equazioni Frazionarie,
Modellizzazione, m.c.m./M.C.D.**

Cognome: _____ $c = \dots$

Nome: _____ $n = \dots$

Istruzioni

La durata della prova è di **50 minuti**. **Motivare le risposte e mostrare i passaggi** necessari alla risoluzione degli esercizi.

Fila B

Parte 1: Scomposizioni in Fattori *Istruzioni: Scomponi i polinomi in fattori irriducibili.*

1. Esegui le scomposizioni:

(I) $5x^3 - 45x$

(II) $64 - x^2$

(III) $4x^2 + 12x + 9$

(IV) $x^2 - 11x + 30$

(V) $4ax - 4bx + 2a - 2b$

Parte 2: Frazioni Algebriche *Istruzioni: Determina le Condizioni di Esistenza (C.E.) e semplifica se possibile.*

1. **Analizza le seguenti frazioni:**

$$(I) \frac{x^2 - 8x}{x^2 - 64}$$

$$(II) \frac{x^2 + 8x + 16}{x^2 - 16}$$

$$(III) \frac{x + 5}{x^2 + 25}$$

Parte 3: Equazioni Frazionarie (1° grado) *Istruzioni: Determina le C.E., elimina i denominatori con il m.c.m., risolvi e verifica.*

1. Risolvi le equazioni frazionarie:

$$(I) \frac{2-x}{x^2-2x+1} - \frac{1}{x^2-x} + \frac{1}{x} = 0$$

$$(II) \frac{1}{x-3} + \frac{1}{x+3} = \frac{1}{x-3} + \frac{1}{6}$$

Parte 4: Modellizzazione *Istruzioni: Traduci il problema in equazione e risolvi.*

1. La Piastra Rettangolare.

Da una lastra quadrata di lato x si ottiene un rettangolo con base $x + 7$ e altezza $x - 3$. L'area aumenta di 10 cm^2 .

(I) Scrivi l'equazione: Area Rettangolo = Area Quadrato + 10.

(II) Risolvi trovando x .

Parte 5: Problem Solving (m.c.m. e M.C.D.)

1. **Lampeggianti (m.c.m.).**

Tre luci lampeggiano ogni 6, 9 e 12 secondi. Partono insieme a $t = 0$.

Dopo quanti secondi si riaccendono insieme?

2. **Taglio pannelli (M.C.D.).**

Foglio 168×126 cm. Si vogliono tagliare pannelli quadrati **massimi** senza scarto.

(I) Lato del pannello?

(II) Numero totale pannelli?

1. Scomposizioni (scelta del metodo)

Caso	Riconoscimento e formula
Raccoglimento totale	Metti in evidenza il fattore comune: $ax + ay = a(x + y)$.
Differenza di quadrati	$A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$.
Quadrato di binomio	$A^2 \pm 2AB + B^2 = (A \pm B)^2$.
Trinomio particolare	$x^2 + sx + p = (x + n_1)(x + n_2)$ con $n_1 + n_2 = s$ e $n_1 n_2 = p$.
Raccoglimento parziale	A gruppi: $ax + ay + bx + by = (a + b)(x + y)$.

2. Frazioni algebriche

Passo	Cosa fare
1. Scomponi	Scomponi numeratore e denominatore (fattori / prodotti notevoli).
2. C.E.	Impone il denominatore $\neq 0$ (tutti i fattori).
3. Semplifica	Cancella solo fattori in prodotto, mai termini in somma.

3. Equazioni frazionarie (1° grado)

Passo	Cosa fare
1. C.E.	Elenca i valori che annullano i denominatori.
2. m.c.m.	Trova il minimo comune multiplo dei denominatori (scomposti).
3. Elimina le frazioni	Moltiplica entrambi i membri per il m.c.m.
4. Risolvi e verifica	Risolvi l'equazione ottenuta e controlla le C.E.

INDICATORI	PUNT. MAX	DESCRIPTORI	MISURAZIONE	PUNTEGGIO
Conoscenze	6 punti	Conosce tutti gli argomenti in modo approfondito	6	
		Conosce buona parte degli argomenti in modo organico	5.5	
		Conosce discretamente gli argomenti	5	
		Conosce gli argomenti essenziali	4	
		Conosce gli argomenti in modo limitato	3.5	
		Conosce gli argomenti in modo parziale e ripetitivo	3	
		Conosce gli argomenti in modo lacunoso	1,5	
		Non conosce gli argomenti	0,5	
Abilità	2 punti	Applica in modo corretto	2	
		Applica in modo completo ma con imprecisioni	1.5	
		Applica in modo globalmente corretto	1	
		Applica in modo incompleto o con errori	0.75	
		Applica in modo lacunoso o con errori gravi	0.5	
		Manca dei requisiti minimi per l'applicazione	0,25	
Competenze	2 punti	Interpreta e utilizza correttamente i dati, sviluppa in modo coerente individuando strategie appropriate	2	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo coerente	1.5	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo non sempre coerente	1	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo poco coerente	0.75	
		Interpreta i dati e sviluppa in modo superficiale e spesso non corretto	0.5	
		Non elabora alcuna informazione	0,25	
Ove previsto si applicano le misure compensative/dispensative esplicitate nel PDP dello studente				
VOTO				